

Лабораторная работа №5

Отчёт

Коровкин Никита Михайлович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Ответ на контрольные вопросы	15
5	Выводы	16
	Список литературы	17

Список иллюстраций

3.1	установка службы	7
3.2	проверка	7
3.3	изменение статуса	8
3.4	просмотр символических ссылок	8
3.5	проверка	8
3.6	вывод списка	9
3.7	вывод списка	9
3.8	установка службы	10
3.9	проверка службы	10
3.10	запуск службы	10
3.11	файл конфигурации	11
3.12	установка службы	11
3.13	изолируемые цели	12
3.14	список целей	13
3.15	установка службы	13
3.16	отключение интерфейса	14
3.17	возвращение	14

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки управления системными службами операционной системы посредством systemd.

2 Задание

1. Выполните основные операции по запуску (останову), определению статуса, добавлению (удалению) в автозапуск и пр. службы Very Secure FTP (раздел 5.4.1).
2. Продемонстрируйте навыки по разрешению конфликтов юнитов для служб `firewalld` и `iptables` (раздел 5.4.2).
3. Продемонстрируйте навыки работы с изолированными целями (разделы 5.4.3, 5.4.4).

3 Выполнение лабораторной работы

Сначала я получил полномочия администратора, введя команду `su -`. Затем я проверил статус службы Very Secure FTP командой `systemctl status vsftpd`. В выводе показалось, что сервис отключён, так как он ещё не установлен. Это логично — ведь программа ещё не загружена в систему. Я установил службу с помощью `dnf -y install vsftpd`, после чего запустил её(рис. ??)

```
nmkorovkin@nmkorovkin:~$ sudo -i
[sudo] password for nmkorovkin:
root@nmkorovkin:~# systemctl status vsftpd
Unit vsftpd.service could not be found.
root@nmkorovkin:~# dnf -y install vsftpd
Rocky Linux 10 - BaseOS
Rocky Linux 10 - BaseOS
Rocky Linux 10 - AppStream
Rocky Linux 10 - AppStream
Rocky Linux 10 - Extras
Rocky Linux 10 - Extras
Dependencies resolved.
=====
```

Рис. 3.1: установка службы

Проверка через `systemctl status vsftpd` показала, что служба работает, но при перезапуске операционной системы она не запустится автоматически (статус: `disabled`).(рис. ??)

```
root@nmkorovkin:~# systemctl start vsftpd
root@nmkorovkin:~# systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; disabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Tue 2025-09-30 11:15:40 MSK; 21s ago
  Invocation: 42ddc66578b94cf9aa0566c2a9fa6b66
    Process: 3171 ExecStart=/usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 3172 (vsftpd)
```

Рис. 3.2: проверка

Чтобы добавить службу в автозапуск, я выполнил `systemctl enable vsftpd`. Для проверки статуса использовал `systemctl status vsftpd`, а затем удалил из автозагрузки командой `systemctl disable vsftpd` и снова проверил. Я заметил, что после отключения она перестала быть активной при старте системы.(рис. ??)

```
сеп 30 11:15:40 nmkorovkin systemd[1]: Started Vsftpd ftp daemon.
root@nmkorovkin:~# systemctl enable
Too few arguments.
root@nmkorovkin:~# systemctl disable
Too few arguments.
root@nmkorovkin:~# systemctl enable vsftpd
Failed to enable unit: Unit vsftpd.service does not exist
root@nmkorovkin:~# systemctl enable vsftpd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service' → '/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service'.
root@nmkorovkin:~# systemctl disable vsftpd
Removed '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service'.
```

Рис. 3.3: изменение статуса

Дальше я посмотрел символические ссылки, которые отвечают за запуск сервисов: `ls /etc/systemd/system/multi-user.target.wants`. Там ссылки на vsftpd не оказалось. Я снова добавил сервис в автозагрузку(`systemctl enable vsftpd`) и проверил каталог ещё раз. Теперь там появилась символическая ссылка на файл `/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service`. Это значит, что при старте системы служба будет автоматически запускаться.(рис. ??)

```
root@nmkorovkin:~# ls /etc/systemd/system/multi-user.target.wants
ftpd.service      chronyd.service  firewallld.service  mdmmonitor.service  remote-fs.target  sssd.service
auditd.service    crond.service    irqbalance.service  ModemManager.service  rsyslog.service  tuned.service
audit-rules.service  cups.path        kdump.service       NetworkManager.service  smartd.service  vmtolad.service
avahi-daemon.service  cups.service     libstoragemgmt.service  remote-cryptsetup.target  sshd.service    vsftpd.service
root@nmkorovkin:~# systemctl enable vsftpd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service' → '/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service'.
root@nmkorovkin:~# ls /etc/systemd/system/multi-user.target.wants
ftpd.service      chronyd.service  firewallld.service  mdmmonitor.service  remote-fs.target  sssd.service
auditd.service    crond.service    irqbalance.service  ModemManager.service  rsyslog.service  tuned.service
audit-rules.service  cups.path        kdump.service       NetworkManager.service  smartd.service  vmtolad.service
avahi-daemon.service  cups.service     libstoragemgmt.service  remote-cryptsetup.target  sshd.service    vsftpd.service
```

Рис. 3.4: просмотр символических ссылок

Ещё раз проверил статус службы через `systemctl status vsftpd`. Теперь видно, что сервис стал enabled.(рис. ??)

```
root@nmkorovkin:~# systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Tue 2025-09-30 11:15:40 MSK; 4min 22s ago
 Invocation: 42dde66578b94cf9aa0566c2a9fa6b66
   Main PID: 3172 (vsftpd)
    Tasks: 1 (limit: 24768)
   Memory: 688K (peak: 1M)
     CPU: 14ms
    CGroup: /system.slice/vsftpd.service
            └─3172 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf
```

Рис. 3.5: проверка

После этого я вывел список зависимостей юнита командой `systemctl list-dependencies vsftpd`, (рис. ??)

```
systemd-mdb-update.service
○ systemd-journal-catalog-update.service
● systemd-journal-flush.service
● systemd-journald.service
○ systemd-machine-id-commit.service
● systemd-modules-load.service
● systemd-network-generator.service
○ systemd-pcrmachine.service
○ systemd-pcrphase-sysinit.service
○ systemd-pcrphase.service
○ systemd-pstore.service
● systemd-random-seed.service
○ systemd-repart.service
○ systemd-sysctl.service
```

Рис. 3.6: вывод списка

а затем список тех сервисов, которые зависят от него: `systemctl list-dependencies vsftpd --reverse`. (рис. ??)

```
root@nmkorovkin: ~# systemctl list-dependencies vsftpd.service
● └─multi-user.target
● └─graphical.target
root@nmkorovkin: ~#
```

Рис. 3.7: вывод списка

Теперь я перешёл к изучению конфликтов юнитов. В `systemd` есть службы, которые не могут работать одновременно (например, `iptables` и `firewalld`). Сначала я установил `iptables`: `dnf -y install iptables*`. (рис. ??)

```
root@nmkorovkin:~# dnf -y install iptables\*
```

Рис. 3.8: установка службы

Проверил статус обеих служб: `systemctl status firewalld` и `systemctl status iptables`. (рис. ??)

```
root@nmkorovkin:~# systemctl status firewalld
systemctl status iptables
● firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/firewalld.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2025-09-30 11:26:04 MSK; 1min 41s ago
 Invocation: b0555be84b214d8d817b024c58013ae5
    Docs: man:firewalld(1)
   Main PID: 904 (firewalld)
     Tasks: 2 (limit: 24768)
    Memory: 48.9M (peak: 51.9M)
       CPU: 201ms
    CGroup: /system.slice/firewalld.service
            └─904 /usr/bin/python3 -sP /usr/sbin/firewalld --no-daemon
```

Рис. 3.9: проверка службы

Когда я попытался запустить их одновременно (`systemctl start firewalld` и `systemctl start iptables`), оказалось, что одна из них отключается при запуске другой. Это и есть проявление конфликта. (рис. ??)

```

Sep 30 11:26:04 nmkorovkin systemd[1]: Starting firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon...
Sep 30 11:26:04 nmkorovkin systemd[1]: Started firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon.
● iptables.service - IPv4 firewall with iptables
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/iptables.service; disabled; preset: disabled)
   Active: inactive (dead)
root@nmkorovkin:~# systemctl start firewalld
root@nmkorovkin:~# systemctl start iptables
root@nmkorovkin:~#
```

Рис. 3.10: запуск службы

Чтобы убедиться в причинах, я посмотрел файл конфигурации `firewalld`: `cat /usr/lib/systemd/system/firewalld.service`. В нём можно увидеть строку с настройками конфликтов (параметр `Conflicts`). (рис. ??)

```

[Unit]
Description=IPv4 firewall with iptables
AssertPathExists=/etc/sysconfig/iptables
Before=network-pre.target
Wants=network-pre.target

[Service]
Type=oneshot
RemainAfterExit=yes
ExecStart=/usr/libexec/iptables/iptables.init start
ExecReload=/usr/libexec/iptables/iptables.init reload
ExecStop=/usr/libexec/iptables/iptables.init stop
Environment=BOOTUP=serial
Environment=CONSOLETYPE=serial

[Install]
WantedBy=multi-user.target
root@nmkorovkin:~#

```

Рис. 3.11: файл конфигурации

Затем я посмотрел настройки iptables: `cat /usr/lib/systemd/system/iptables.service`. Там также прописано, с чем этот юнит конфликтует. Чтобы не мешать `firewalld`, я остановил iptables: `systemctl stop iptables`, а затем запустил `firewalld`: `systemctl start firewalld`. Чтобы исключить случайный запуск iptables, я замаскировал сервис: `systemctl mask iptables`. (рис. ??)

```

[Install]
WantedBy=multi-user.target
root@nmkorovkin:~# systemctl stop iptables
root@nmkorovkin:~# systemctl start firewalld
root@nmkorovkin:~# systemctl mask iptables
Created symlink '/etc/systemd/system/iptables.service' -> '/dev/null'.
root@nmkorovkin:~# systemctl start iptables
Failed to start iptables.service: Unit iptables.service is masked.
root@nmkorovkin:~# systemctl enable iptables
Failed to enable unit: Unit /etc/systemd/system/iptables.service is masked
root@nmkorovkin:~#

```

Рис. 3.12: установка службы

Теперь в каталоге `/etc/systemd/system/` появилась символическая ссылка `iptables.service` на `/dev/null`. Это значит, что сервис заблокирован. Когда я попробовал снова запустить iptables (`systemctl start iptables`), система выдала ошибку: служба замаскирована. Аналогично, при попытке добавить её в автозагрузку (`systemctl enable iptables`), она осталась неактивной со статусом “masked”.

Дальше я изучил изолируемые цели. Они в systemd примерно соответствуют уровням запуска старой системы SystemV init. Например: * poweroff.target — выключение (runlevel 0), * rescue.target — режим восстановления (runlevel 1), * multi-user.target — многопользовательский режим без графики (runlevel 3), * graphical.target — графический режим (runlevel 5), * reboot.target — перезагрузка (runlevel 6).(рис. ??)

UNIT	LOAD	ACTIVE	SUB	DESCRIPTION
basic.target	loaded	active	active	Basic System
blockdev@dev-disk-by\x2duuid-052578d0\x2d6701\x2d4a08\x2db580\x2dc580cfaf177.target	loaded	inactive	dead	Block Device
blockdev@dev-disk-by\x2duuid-2536\x2d01A8.target	loaded	inactive	dead	Block Device
blockdev@dev-disk-by\x2duuid-7a1698d0\x2d5766\x2d40f8\x2d9263\x2dfa3018cdf3c3.target	loaded	inactive	dead	Block Device
blockdev@dev-disk-by\x2duuid-ea65a289\x2d25b3\x2d4233\x2dba6e\x2d1b8e2535cb55.target	loaded	inactive	dead	Block Device
blockdev@dev-dm\x2d1.target	loaded	inactive	dead	Block Device
blockdev@dev-vda1.target	loaded	inactive	dead	Block Device
blockdev@dev-vda2.target	loaded	inactive	dead	Block Device
cryptsetup-pre.target	loaded	inactive	dead	Local Encrypted
cryptsetup.target	loaded	active	active	Local Encrypted
dbus.target	not-found	inactive	dead	dbus.target
display-manager.target	not-found	inactive	dead	display-manager.target
emergency.target	loaded	inactive	dead	Emergency
final.target	loaded	inactive	dead	Late Shutdown
first-boot-complete.target	loaded	inactive	dead	First Boot Complete
getty-pre.target	loaded	inactive	dead	Preparation
getty.target	loaded	active	active	Login Prompt
graphical.target	loaded	active	active	Graphical
halt.target	loaded	inactive	dead	System Halt
initrd-fs.target	loaded	inactive	dead	Initrd Filesystem
initrd-root-device.target	loaded	inactive	dead	Initrd Root Device
initrd-root-fs.target	loaded	inactive	dead	Initrd Root Filesystem
initrd-switch-root.target	loaded	inactive	dead	Switch Root
initrd-usr-fs.target	loaded	inactive	dead	Initrd User Filesystem

Рис. 3.13: изолируемые цели

Я перешёл в каталог /usr/lib/systemd/system и командой grep Isolate *.target нашёл список целей, которые можно изолировать. У них в конфигурации есть строка AllowIsolate=yes.(рис. ??)

```

root@nmkorovkin:~# cd /usr/lib/systemd/system
grep Isolate *.target
ctrl-alt-del.target:AllowIsolate=yes
default.target:AllowIsolate=yes
emergency.target:AllowIsolate=yes
exit.target:AllowIsolate=yes
graphical.target:AllowIsolate=yes
halt.target:AllowIsolate=yes
initrd-switch-root.target:AllowIsolate=yes
initrd.target:AllowIsolate=yes
kexec.target:AllowIsolate=yes
multi-user.target:AllowIsolate=yes
poweroff.target:AllowIsolate=yes
reboot.target:AllowIsolate=yes
rescue.target:AllowIsolate=yes
runlevel0.target:AllowIsolate=yes
runlevel1.target:AllowIsolate=yes
runlevel2.target:AllowIsolate=yes
runlevel3.target:AllowIsolate=yes
runlevel4.target:AllowIsolate=yes
runlevel5.target:AllowIsolate=yes
runlevel6.target:AllowIsolate=yes
soft-reboot.target:AllowIsolate=yes
system-update.target:AllowIsolate=yes
root@nmkorovkin:/usr/lib/systemd/system# systemctl isolate rescue.target

```

Рис. 3.14: список целей

Затем я переключил систему в режим восстановления: `systemctl isolate rescue.target`. При этом пришлось ввести пароль root. Далее я проверил, как работает перезапуск через `systemctl isolate reboot.target`. Система корректно перезапустилась.

После этого я посмотрел, какая цель у меня стоит по умолчанию: `systemctl get-default`. Чтобы изменить режим загрузки, я использовал команду `systemctl set-default`. Например, чтобы включить загрузку в текстовый режим, я выполнил: `systemctl set-default multi-user.target` (рис. ??)

```

root@nmkorovkin:~# systemctl get-default
graphical.target
root@nmkorovkin:~# systemctl set-default multi-user.target

```

Рис. 3.15: установка службы

и перезагрузил систему командой `reboot`. После запуска я увидел, что система загрузилась без графической оболочки. Потом я снова получил права ад-

министратора и вернул загрузку в графический режим: `systemctl set-default graphical.target`. (рис. ??)

```
nmkorovkin login: nmkorovkin
Password:
Last login: Tue Sep 30 11:38:03 on tty2
nmkorovkin@nmkorovkin:~$ systemctl set-default graphical.target
==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-unit-files ====
Authentication is required to manage system service or unit files.
Multiple identities can be used for authentication:
 1. nmkorovkin
 2. alice
Choose identity to authenticate as (1-2): _
```

Рис. 3.16: отключение интерфейса

После перезагрузки система загрузилась уже с графикой. (рис. ??)

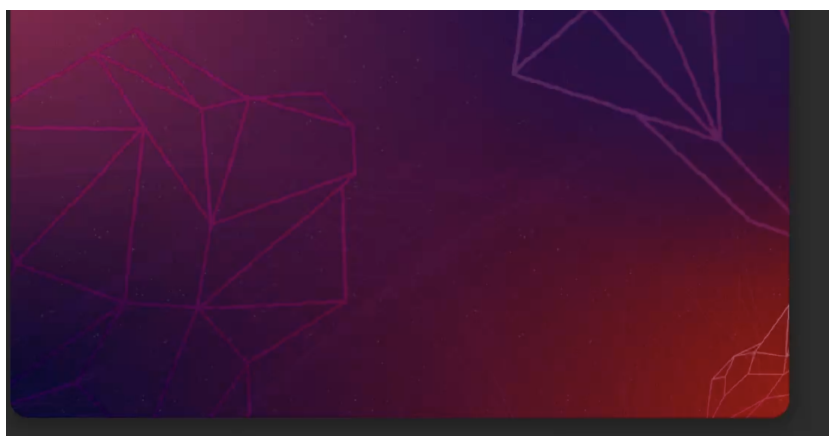


Рис. 3.17: возвращение

4 Ответ на контрольные вопросы

1. Что такое юнит (unit)? Примеры. Юнит - это объект, которым управляет systemd (служба, цель, точка монтирования и т.д.). Примеры:

сервис (sshd.service),

цель (multi-user.target),

точка монтирования (home.mount),

таймер (backup.timer).

2. Команда, чтобы убедиться, что цель больше не входит в автозапуск. `systemctl get-default` — посмотреть текущую цель. Если нужная цель не указана как default, значит она не в автозапуске.
3. Команда для отображения всех загруженных сервисных юнитов. `systemctl list-units --type=service`
4. Использовать `systemctl enable`. Эта команда создаёт символическую ссылку в каталог `wants`.
5. `systemctl isolate rescue.target`
6. Причина сообщения о том, что цель не может быть изолирована. Потому что в её конфигурации нет строки `AllowIsolate=yes`. Такие цели нельзя запускать отдельно.
7. `systemctl list-dependencies --reverse`

5 Выводы

в результате выполнения работы мы научились работать с репозиториями и менеджерами пакетов.

Список литературы